Wear OS

Interactive Systems Design

Laurea Magistrale in Informatica

Anno Accademico 2018-2019

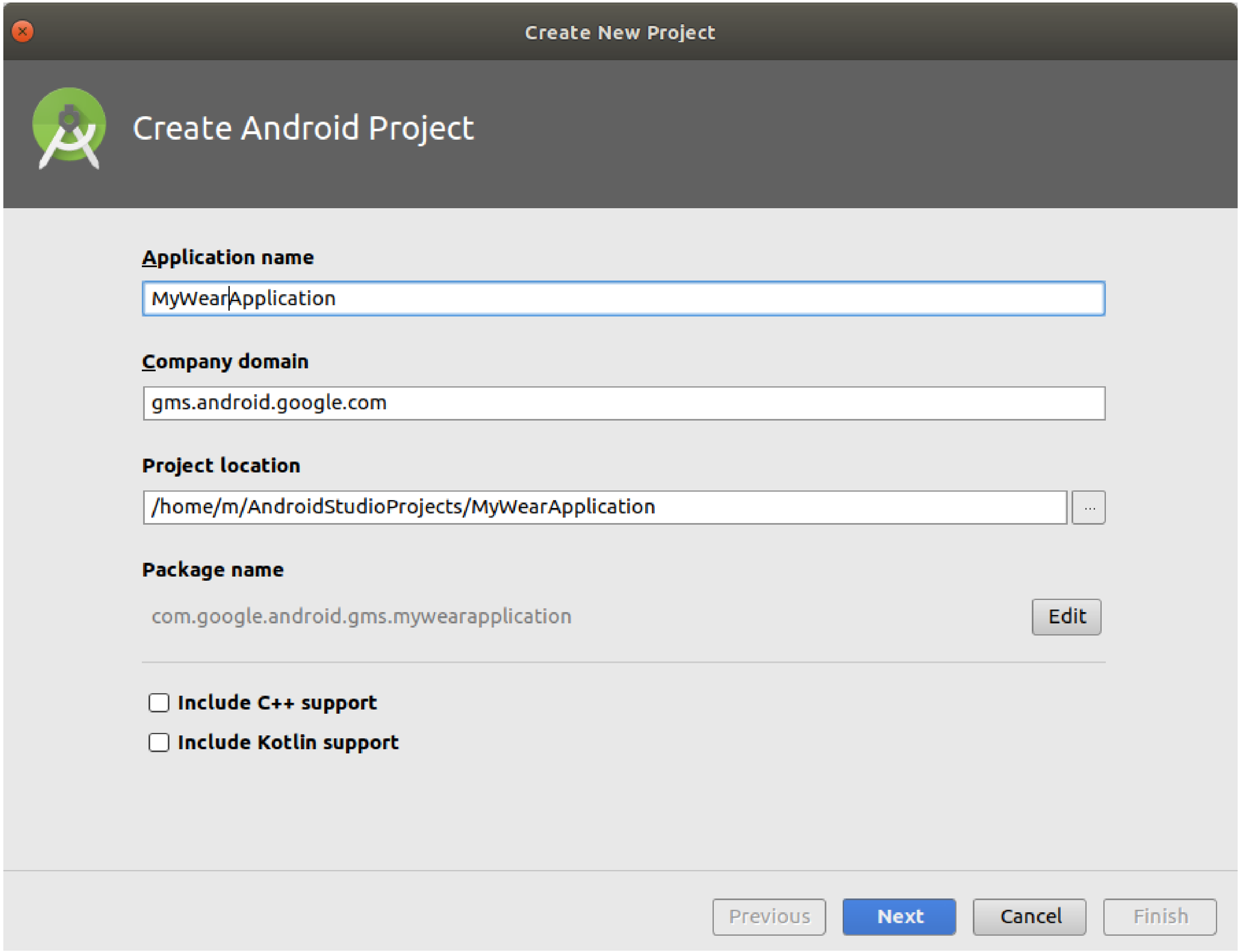
Wear OS

- Conosciuto precedentemente come **Android Wear**
- Versione di Android progettata per smartwatch ed altri dispositivi indossabili
  - Un dispositivo Wear OS deve essere associato ad uno smarphone
  - And es. per condividere notifiche, installare app, ecc.
- Dispositivi disponibili (2018):
  - Smartwatch con schermo circolare
  - Smartwatch con schermo quadrato (sempre più rari)

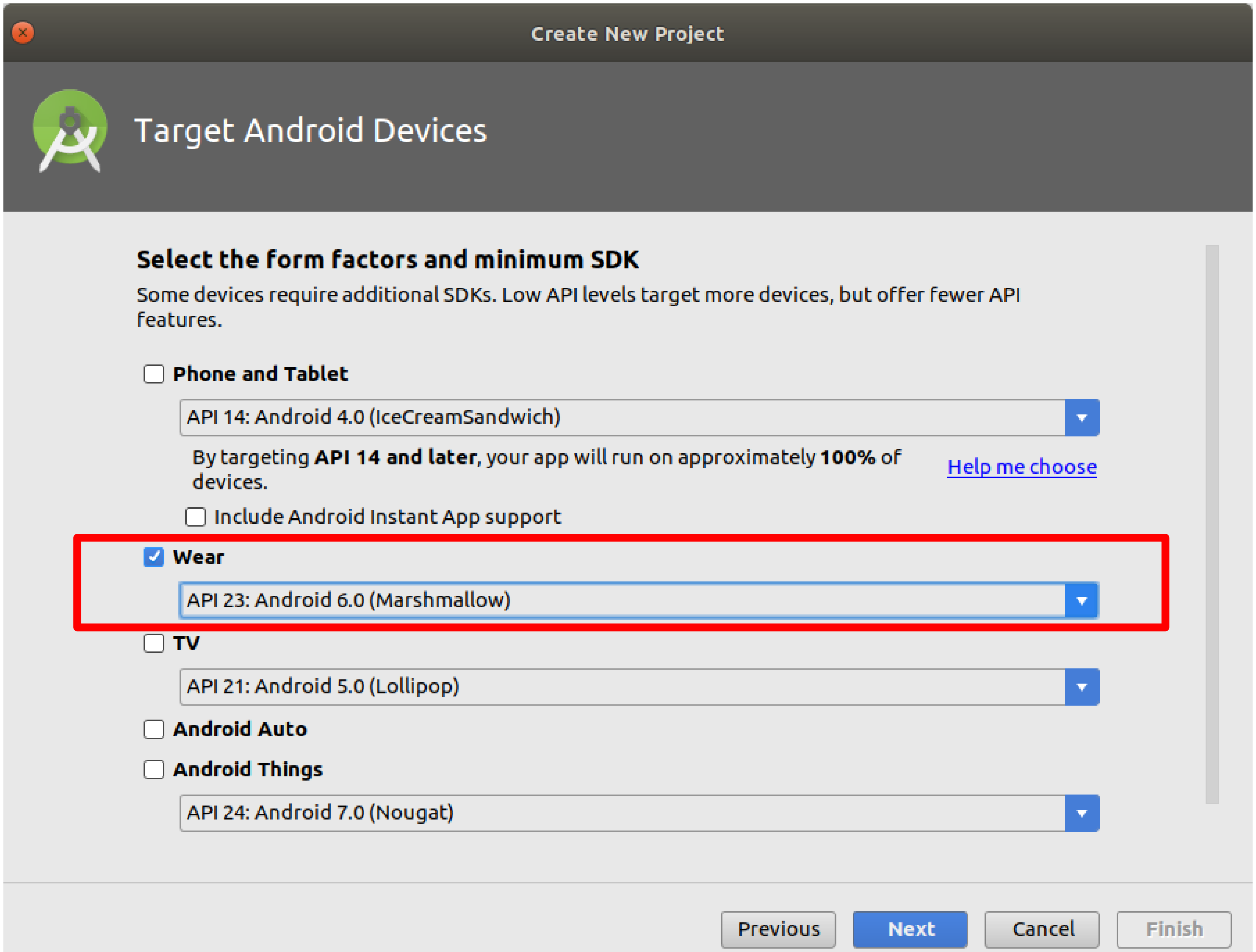
Sviluppo

- API basata su quella di Android
  - Aggiunge tipi diversi di widget dedicati
  - Aggiunge funzionalità per le notifiche
  - A partire dalla versione Android Wear 2.0 sono disponibili metodi di immissione del testo
    - Un basato softkeyboard (con gesti)
    - Uno su handwriting
  - And es. per condividere notifiche, installare app, ecc.

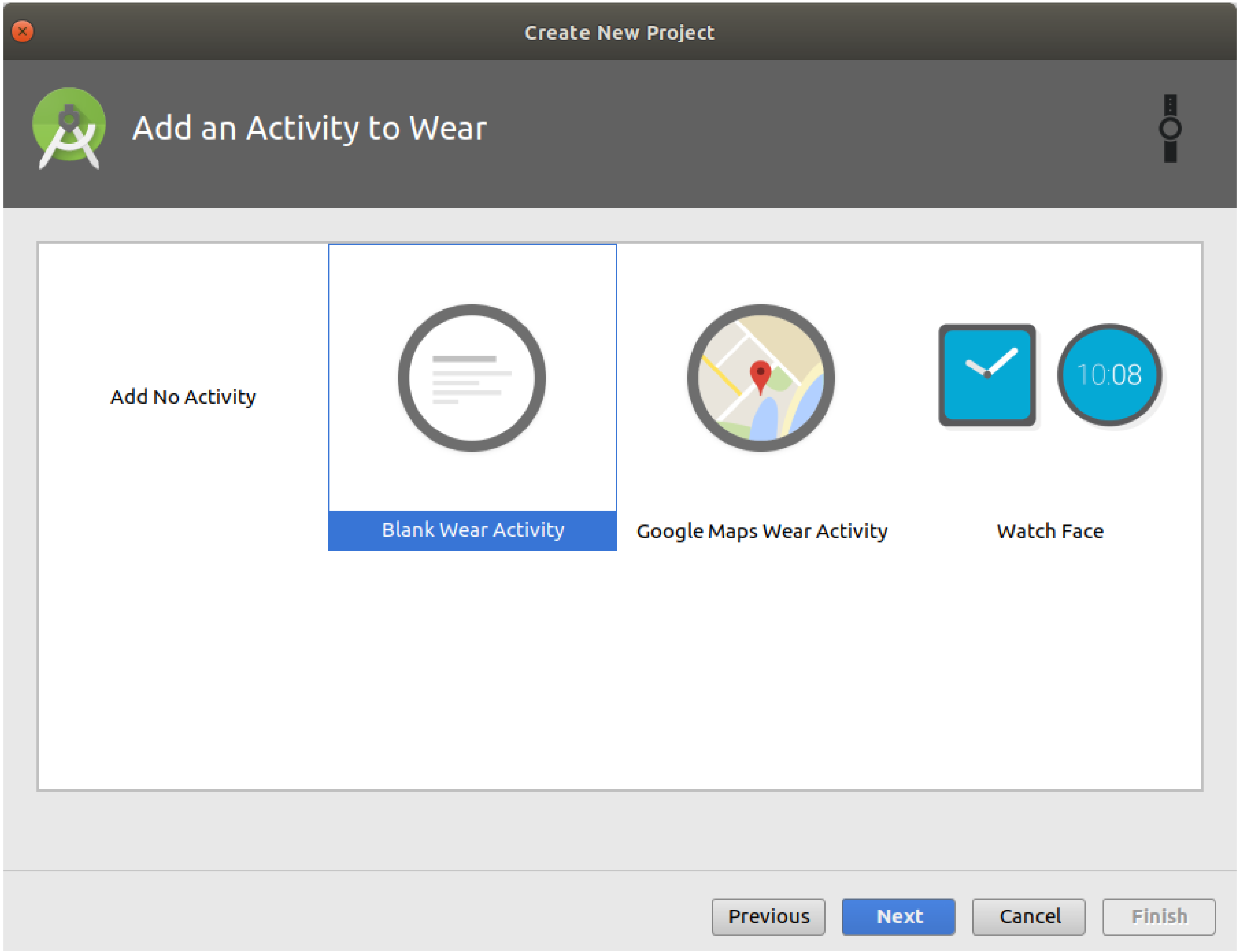
Android Studio
Creazione nuovo progetto (1)



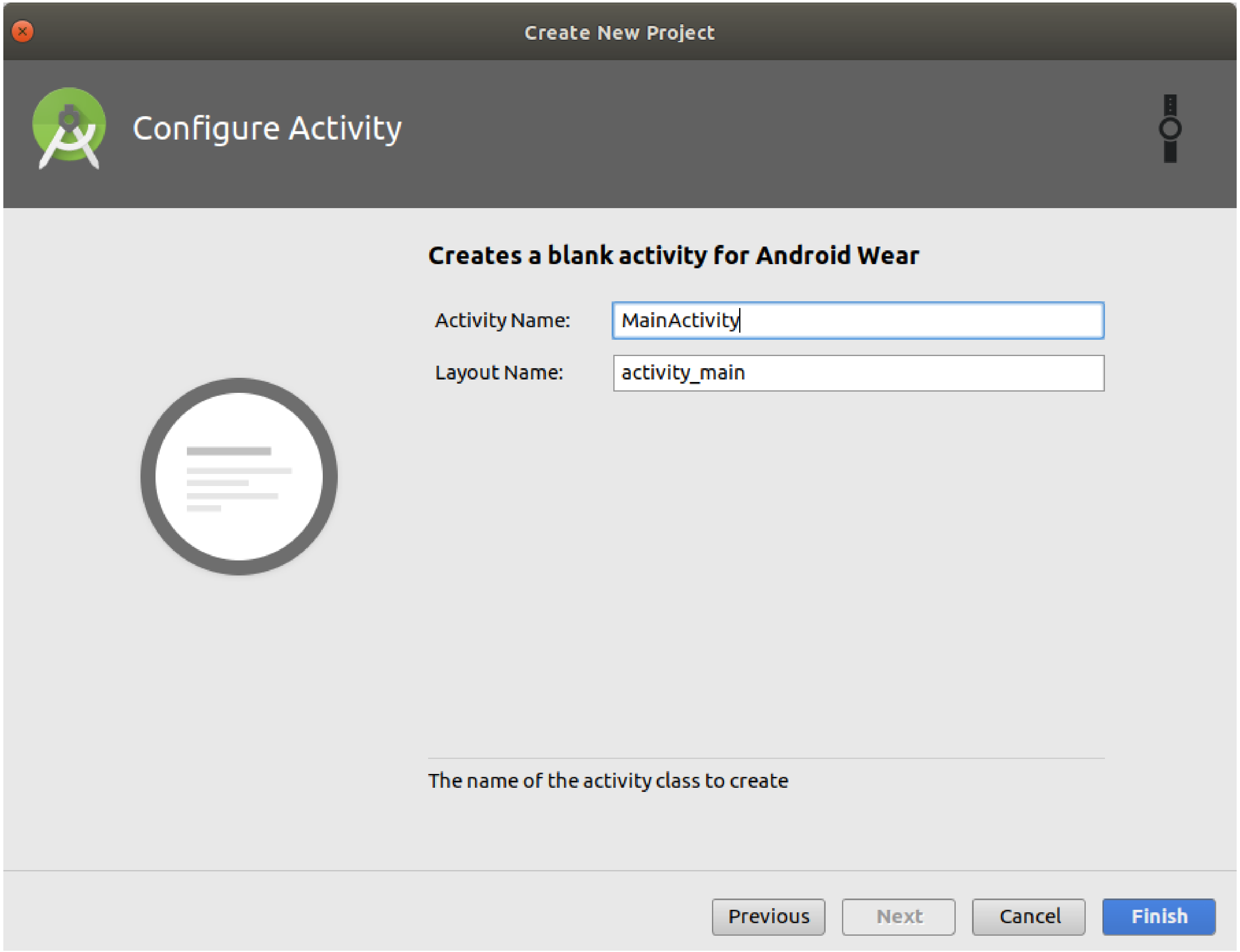
Android Studio
Creazione nuovo progetto (2)



Android Studio
Creazione nuovo progetto (3)



Android Studio
Creazione nuovo progetto (4)



AndroidManifest.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.google.android.gms.mywearapplication">

    <uses-feature android:name="android.hardware.type.watch" />

    <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" />

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="MyWearApplication"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@android:style/Theme.DeviceDefault">
        <uses-library
            android:name="com.google.android.wearable"
            android:required="true" />
        <!--
               Set to true if your app is Standalone, that is, it does not require the handheld
               app to run.
        -->
        <meta-data
            android:name="com.google.android.wearable.standalone"
            android:value="true" />

        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:label="MyWearApplication">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>

</manifest>
```

MainActivity.java

```
package com.google.android.gms.mywearapplication;

import ...

public class MainActivity extends WearableActivity {

    private TextView mTextView;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        mTextView = (TextView) findViewById(R.id.text);

        // Enables Always-on
        setAmbientEnabled();
    }
}
```

activity_main.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.wear.widget.BoxInsetLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/an
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@color/dark_grey"
    android:padding="@dimen/box_inset_layout_padding"
    tools:context=".MainActivity"
    tools:deviceIds="wear">

    <FrameLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:padding="@dimen/inner_frame_layout_padding"
        app:boxedEdges="all">

        <TextView
            android:id="@+id/text"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="@string/hello_world" />

    </FrameLayout>
</android.support.wear.widget.BoxInsetLayout>
```

Porting di un’app per smartphone

- Aggiungere a AdroidManifest.xml **`<uses-feature android:name="android.hardware.type.watch" />`**
- È comunque possibile continuare ad estendere **`Activity`** invece di **`WearableActivity`**
- Non è indispensabile utilizzare i widget dedicati (ad es. **`android.support.wear.widget.BoxInsetLayout`**)
- Il passaggio inverso (smarwatch → smartphone) è più complicato (la libreria **`com.google.android.wearable`** non è presente su smartphone)

BubbleBoard_v1

- Prima versione della tastiera "a bolle"
- Porting di un'app per smartphone
  - Eseguibile su smarthone se si rimuove `<uses-feature android:name="android.hardware.type.watch" />` da `AdroidManifest.xml`
- Caricata su GitLab
  https://gitlab.com/isd18-19/projectStub/BubbleBoard_v1.git
- Oltre alle funzionalità tipiche di una tastiera, l'app:
  - mostra all'utente la frase da trascrivere
  - memorizza in file di log le azioni dell'utente
  - calcola metriche (velocità, accuratezza) e le salva in file di log
- Richiede permesso *Storage*

Classi

- `TextEntryMetrics`: calcolo delle metriche
- `TriLayoutPredictor`, `TriSLayoutPredictor`: servono a predirre il layout migliore in base agli ultimi tre caratteri
  - Precomputati utilizzando il Leipzig Corpora News-typical 2016
  - Andranno ricreati per tipi di layout diversi
- `Keyboard`: creazione/modifica layout della tastiera
- `strings.xml` contiene le frasi del dataset di MacKenzie http://www.yorku.ca/mack/phrases2.txt